



Software
Engineering
School

Разработка обучающего веб-приложения для дошкольников

«Выбирашка»

Выполнила: Соломатина Арианна
Руководитель: Дмитрий Молчанов
Волгоград, 2026

Цель и задачи

Цель

- Разработать интерактивное веб-приложение для обучения дошкольников с возможностью управления образовательным контентом через административную панель.

Задачи

- Изучить особенности обучающих платформ для детей дошкольного возраста.
- Разработать структуру веб-приложения
- Реализовать пользовательскую часть с обучающими разделами
- Реализовать систему регистрации и авторизации пользователей
- Создать административную панель для управления контентом.



Актуальность

01

Современные дети активно используют цифровые устройства

02

Родителям необходимы безопасные образовательные ресурсы

03

Многие существующие решения содержат неудобный интерфейс и рекламу

04

Возникает потребность в удобной обучающей платформе для дошкольников





информационные технологии
в сфере
дошкольного образования

— Объект исследования

методы и средства
разработки веб-приложения
для обучения детей
дошкольного возраста

— Предмет исследования

Методы и инструменты

технологии

01

Python, FastAPI, Pydantic

02

SQLAlchemy ORM,
PostgreSQL/SQLite

03

HTML5, CSS3, JavaScript

методы

04

Анализ предметной
области дошкольного
образования,
возрастных
особенностей детей

05

Сравнительный
анализ
существующих
образовательных
платформ для детей

06

Классификация
образовательного
контента по
тематическим
категориям



Software
Engineering
School



аналоги

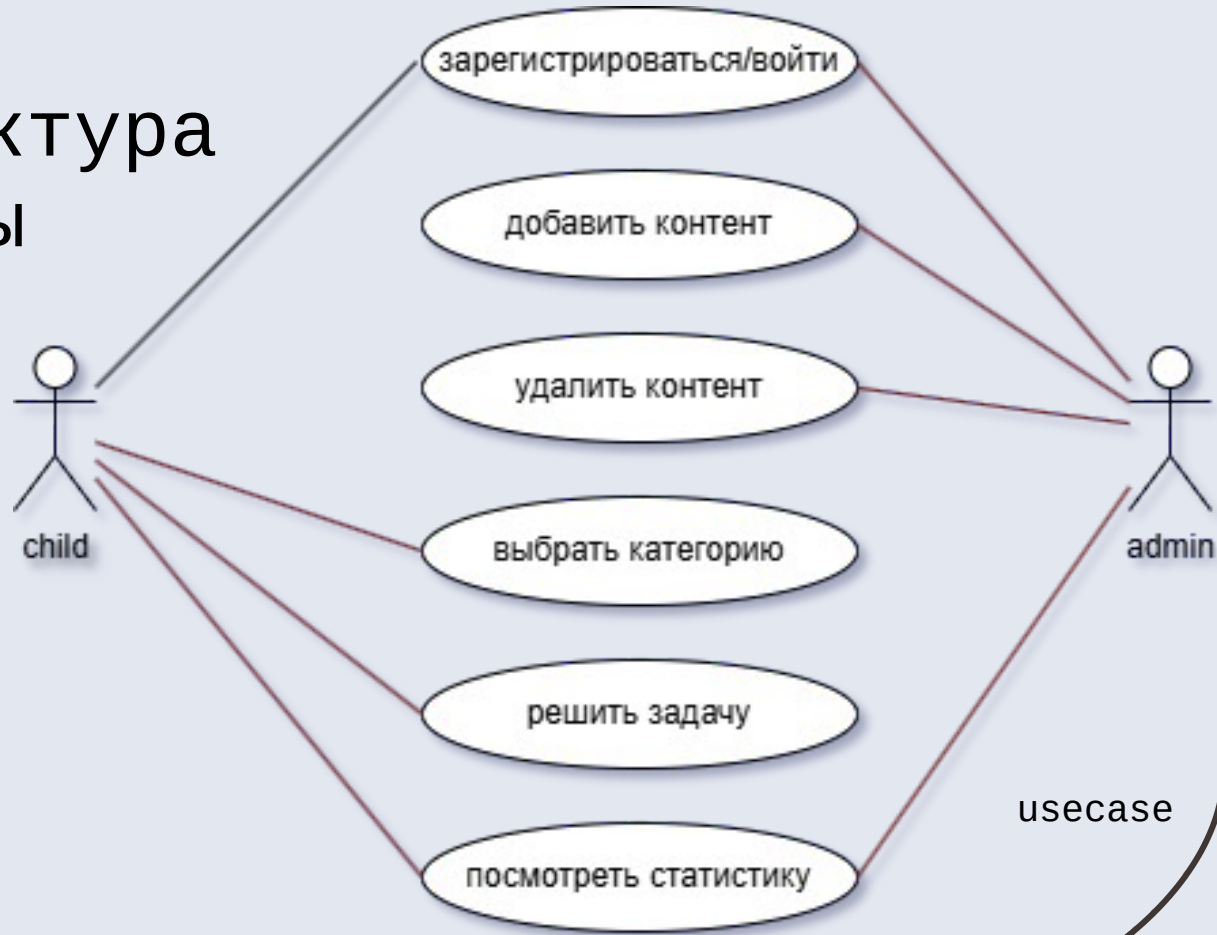
	регистрация	контент	бесплатный доступ	простота интерфейса	управление контентом
IQша	да, необязательно	встроенный	ограниченно	средняя	нет
LittleBrain	да, обязательна	встроенный	нет	средняя	нет
Мерсибо	да, обязательна	встроенный+твой	нет	средняя	платно
Выбирашка	да, необязательно	встроенный+твой	да	высокая	есть

Словарь предметной области

- прогресс обучения – данные, сохраняемые веб-приложением о прохождении ребенком заданий, используемые для отображения статистики
- интерактивное обучение – форма обучения, при которой ребенок активно взаимодействует с образовательной системой
- обучающий модуль – тематический раздел приложения (буквы, цифры, фигуры, математика и др.)
- электронное образовательное приложение – программное средство, предназначенное для организации обучения через компьютер или мобильное устройство.



Архитектура системы



Архитектура системы

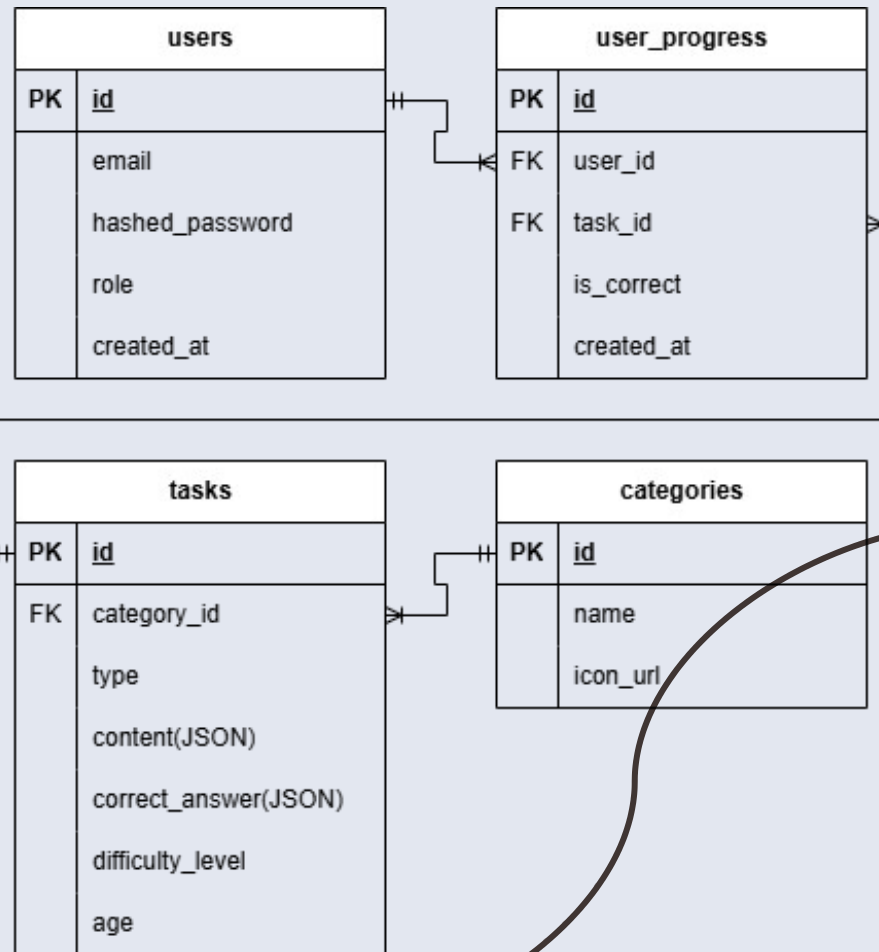
```
backend/  
├── api/           # REST API и роутеры  
├── db/            # ORM-модели и подключение к БД  
├── schemas/       # Pydantic-схемы  
├── dependencies.py # проверка токена пользователя  
└── main.py        # точка входа FastAPI
```

```
frontend/  
├── src/           # JavaScript  
└── static/        # HTML и CSS
```

Ваша задача в статусе «пупупууу»
ожидайте



Software
Engineering
School





Технические требования

Сервер

- Python 3.12+
 - FastAPI
- PostgreSQL

Клиент

современный веб-браузер
с поддержкой HTML5, CSS3, JavaScript

Примеры поддерживаемых браузеров

- Google Chrome
- Yandex
- Edge

Ключевые этапы реализации



1

Анализ требований



2

Проектирование



3

Проектирование
БД



4

Разработка
архитектуры



5

Реализация
backend



6

Реализация
frontend





Функционал сайта

регистрация

и авторизация пользователей

проверка

правильности ответов

СТАТИСТИКА

для админа – по всем
пользователям,
для каждого пользователя
– своя.





Software
Engineering
School

Регистрация/вход

Регистрация

Email

bebebebebebebe@vibirashka.ru

Пароль

Подтвердите пароль

Зарегистрировать



Ошибка

Пароли не совпадают

Понятно



🎉 Добро пожаловать!
Аккаунт успешно создан.

Хорошо



🌸 С возвращением!

Хорошо



категории/задания



список заданий

форма, цвет

1

Какой формы мячик?

Варианты:

- треугольник
- круг
- квадрат
- прямоугольник

Правильный ответ: круг



счёт

2

Сколько стрекоз изображено на картинке?

Варианты:

- 2
- 4
- 1
- 3
- 5

Правильный ответ: 4



логика, мышление

3

Найди среди нарисованных предметов
небольшой, невысокий, несъедобный, не
синий предмет

Варианты:

- яблоко
- слон
- береза
- штаны
- чашка

Правильный ответ: чашка



Безопасность контента



Формирование образовательного контента

Code



Методические пособия



Отбор заданий



Адаптация под электронный формат



Добавление изображений



Размещение через административную панель



Отображение пользователю





административная панель

админ-панель



статистика



категории



задания



статистика



6

пользователей



1

всего заданий



2

верных ответов



40%

точность



5

всего попыток



1

активных пользователей



административная панель

статистика категории задания

+ создать задание

категория

логика, мышление

сложность (1-5)

4

мин. возраст

2

макс. возраст

5

вопрос

Что лишнее на картинке?

варианты ответов

холодильник, шкаф, стул, скамейка

правильный ответ

холодильник

Изображение задания

Выберите файл

photo_8_2026-07-01_21-04-25.jpg



создать

список категорий



форма, цвет

Удалить



Удалить категорию?

Все задания этой категории тоже будут удалены.

Да

Нет



Software
Engineering
School

статистика



Выбирашка

ADMIN



Категории



Админ



Выйти



admin

admin@vibirashka.ru



2

Выполнено верно



5

Всего попыток



40%

Точность ответов



1

Категорий пройдено



01.07.2026

Последняя активность



Практическая значимость

🏠 Приложение может использоваться –

В

детских садах

В

подготовительных
группах

для

домашнего обучения
детей

а также

частными школами и
репетиторами

Перспективы развития

внедрение

голосового
сопровождения

мобильная

версия
приложения

01 — 02 — 03 — 04

добавление

более сложных форматов
для заданий

система

достижений и
наград



Software
Engineering
School



Выводы

цель достигнута
— разработано
веб-приложение

создана
административная
панель

получена
работающая
система

